I.E.S. PABLO SERRANO

0369. Implantación de Sistemas Operativos

UD6 - Administración de dominios

6.1 Introducción y objetivos de la unidad

6.1.1 Resultado de aprendizaje

RA4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.

Criterios de evaluación:

a) Se han implementado dominios.
b) Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo.
c) Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio mediante el uso de perfiles móviles y carpetas personales.
d) Se han creado y administrado grupos de seguridad.
e) Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con características similares.
f) Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración.
g) Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su funcionamiento.
h) Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0369 – Implantación de sistemas operativos.

6.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

6.1. Introducción y objetivos de la unidad
6.2. Arquitectura cliente-servidor (ra4.a)
6.3. Directorio y dominio (ra4.a, ra4.f)
6.4. Active Directory y LDAP (ra4.a)
6.5. Estructura del dominio (ra4.f, ra4.h)
6.6. Administración de usuarios y equipos (ra4.b)
6.7. Grupos de seguridad (ra4.d, ra4.e)
6.8. Perfiles de usuario y plantillas (ra4.c, ra4.e)
6.9. Perfiles móviles y carpetas personales (ra4.c)
6.10. Dominio en entorno virtual (ra4.g)
6.11. Documentación del dominio (ra4.h)

6.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

6.2. Arquitectura cliente-servidor
6.2.1. Concepto de arquitectura cliente-servidor
6.2.2. Elementos de la arquitectura cliente-servidor
6.2.3. Funcionamiento básico
6.2.4. Ventajas del modelo cliente-servidor

6.3. Directorio y dominio
6.3.1. Concepto de directorio
6.3.2. Concepto de dominio
6.3.3. Servicios implicados en un dominio

6.4. Active Directory y LDAP
6.4.1. Active Directory Domain Services
6.4.2. Protocolo LDAP
6.4.3 Información y atributos del directorio
6.4.4. Replicación y acceso a la información

6.5. Estructura del dominio
6.5.1. Objetos del dominio
6.5.2. Controladores de dominio
6.5.3. Unidades organizativas
6.5.4. Árboles y bosques
6.5.5. Relaciones de confianza
6.5.6. Esquema del directorio
6.5.7. Sitios

6.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

6.6. Administración de usuarios y equipos
6.6.1. Cuentas de usuario
6.6.2. Cuentas de equipo
6.6.3. Operaciones habituales con usuarios
6.6.4. Operaciones habituales con equipos

6.7. Grupos de seguridad
6.7.1. Concepto de grupo
6.7.2. Tipos de grupos
6.7.3. Ámbito de los grupos
6.7.4. Anidamiento de grupos
6.7.5. Grupos predeterminados
6.7.6. Algunas buenas prácticas...

6.8. Perfiles de usuario y plantillas
6.8.1. Variables de entorno
6.8.2. Perfiles de usuario
6.8.3. Plantillas de usuario
6.8.4. Uso de perfiles en el dominio

6.9. Perfiles móviles y carpetas personales
6.9.1 Perfiles móviles
6.9.2 Funcionamiento de los perfiles móviles
6.9.3 Carpetas personales en un entorno de dominio
6.9.4 Ventajas e inconvenientes
6.9.5 Relación con almacenamiento y cuotas de disco

6.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

6.10. Dominio en entorno virtual

6.10.1 Uso de máquinas virtuales en dominios

6.10.2 Ventajas y compromisos del uso de entornos virtualizados

6.10.3 Hipervisores Windows y Linux en entornos de dominio

6.11. Documentación del dominio

6.11.1. Documentación de la estructura del dominio

6.11.2. Documentación de tareas administrativas

6.11.3. Importancia de la documentación en entornos de red

6.1.3 Actividades previstas

Las actividades de la UD6 se centrarán en la implantación y administración de dominios en sistemas operativos en red, utilizando entornos Windows Server y clientes asociados.

Actividades principales:

- Implantación de una arquitectura cliente-servidor en un entorno de red.
- Instalación y configuración de un dominio y del servicio de directorio.
- Administración de cuentas de usuario y de equipo en el dominio.
- Creación y gestión de grupos de seguridad y asignación de permisos.
- Configuración de perfiles de usuario, perfiles móviles y carpetas personales.
- Uso de máquinas virtuales para la implantación y comprobación del dominio.
- Elaboración de documentación técnica sobre la estructura del dominio y las tareas realizadas.

5.1.4 Recursos y entorno de trabajo

- **Sistemas operativos de práctica:**
  - **Windows Server 2022 Evaluation** (Controlador de dominio con Active Directory).
  - **Windows 10 / Windows 11** (Equipos cliente unidos al dominio).
- **Entorno de trabajo:**
  - Entorno de **virtualización VDI** proporcionado por el centro.
  - Cada alumno dispondrá de **una máquina servidor y una máquina cliente** dentro de su entorno de prácticas.
- **Material de apoyo:**
  - Apuntes ISO T5 – Administración de dominios.
  - Guías rápidas y documentación técnica sobre Active Directory.
  - Recursos y enlaces facilitados en el aula virtual.

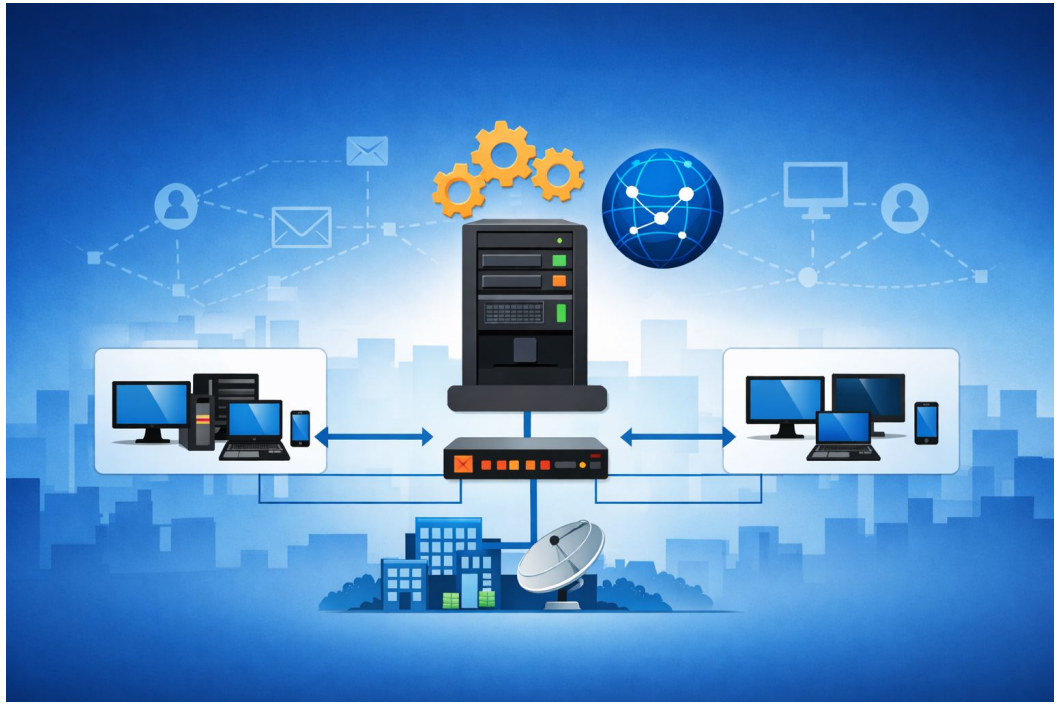
I.E.S. PABLO SERRANO

Entorno de trabajo en Isard VDI

I.E.S. PABLO SERRANO

Entorno de trabajo en Isard VDI

6.2 Arquitectura cliente-servidor



La arquitectura cliente-servidor es el modelo sobre el que se basan los sistemas operativos en red y los entornos de dominio. En este modelo, uno o varios servidores proporcionan servicios centralizados, mientras que los equipos cliente acceden a ellos a través de la red. Comprender esta arquitectura es fundamental para entender el funcionamiento de los dominios y de Active Directory.

6.2.1 Concepto de arquitectura cliente-servidor

Concepto:

En la arquitectura cliente-servidor, las funciones y recursos del sistema se reparten entre dos tipos de equipos:

- Los **servidores**, que ofrecen servicios,
- Los **clientes**, que los solicitan a través de la red.

El servidor es el encargado de gestionar los recursos de forma centralizada, mientras que los clientes acceden a ellos según sus permisos y necesidades.

La lógica, la seguridad y la administración se concentran en el servidor.

6.2.2 Elementos de la arquitectura cliente-servidor

Elementos principales

En una arquitectura cliente-servidor intervienen varios elementos técnicos que permiten el funcionamiento del sistema:

- **Servidor**
  Equipo que ofrece servicios y gestiona recursos de forma centralizada.
- **Cliente**
  Equipo que solicita y utiliza los servicios ofrecidos por el servidor.
- **Red**
  Medio de comunicación que permite el intercambio de información entre clientes y servidores.
- **Servicios**
  Funcionalidades que el servidor pone a disposición de los clientes (autenticación, almacenamiento, directorio, etc.). Son los que el cliente utiliza directamente.

6.2.2 Elementos de la arquitectura cliente-servidor

Elementos de soporte

Además de los elementos básicos, intervienen componentes técnicos esenciales:

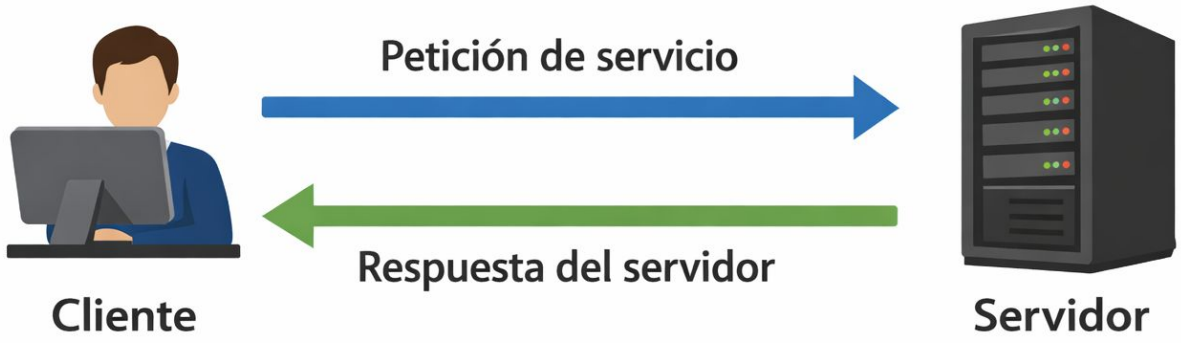
- **Sistema operativo de red**
  Permite la administración de usuarios, recursos y servicios de forma centralizada.
  Ejemplos: Windows Server, GNU/Linux en modo servidor (Ubuntu Server, Debian, etc.).
- **Servicios de infraestructura**
  Son los que no usa directamente el usuario (DNS, sincronización horaria). Sin ellos, los servicios principales no funcionan.
- **Protocolos de comunicación**
  Definen cómo se intercambian los datos entre cliente y servidor.

6.2.3 Funcionamiento básico

En una arquitectura cliente-servidor, la comunicación se basa en un intercambio de solicitudes y respuestas a través de la red.

El cliente inicia la comunicación solicitando un servicio, el servidor procesa la petición y devuelve una respuesta, aplicando las reglas de acceso y seguridad correspondientes.

Este modelo permite centralizar la gestión y el control de los recursos del sistema.

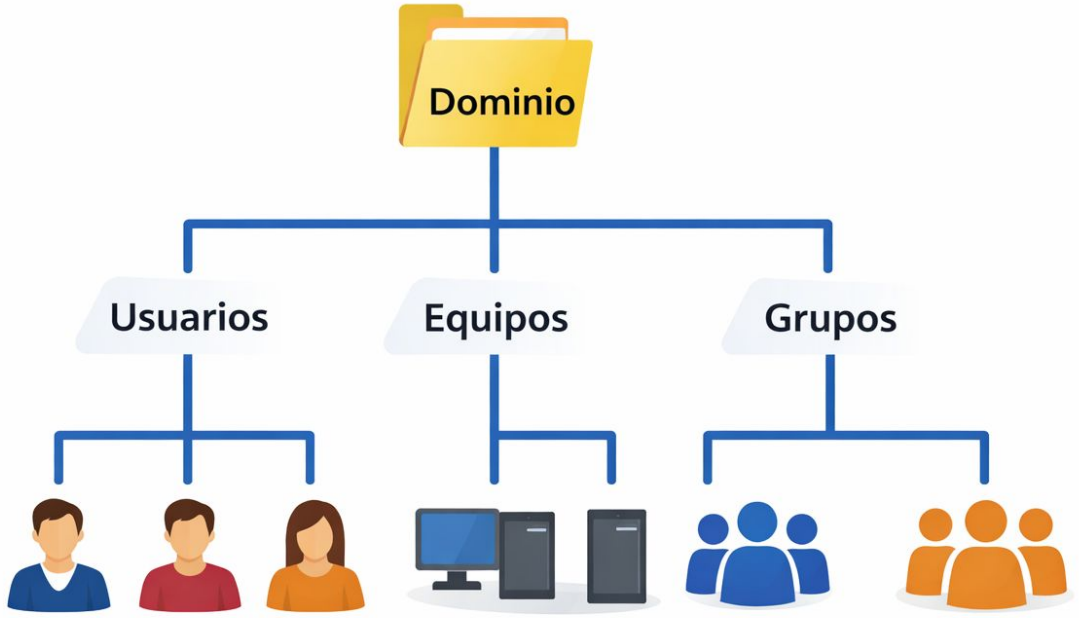


6.2.4 Ventajas del modelo cliente-servidor

El modelo cliente-servidor ofrece ventajas claras frente a modelos sin servidor centralizado:

- **Gestión centralizada de usuarios:** Las cuentas de usuario se crean y administran una sola vez, y pueden utilizarse desde distintos equipos.
- **Escalabilidad:** Se pueden añadir nuevos equipos sin modificar la configuración existente.
- **Control coherente del acceso a recursos:** Los permisos se definen en el servidor y se aplican de forma uniforme a todos los clientes.
- **Reducción de tareas repetitivas:** No es necesario configurar cada equipo de forma independiente para acceder a los mismos servicios.
- **Facilidad de mantenimiento y cambios:** Las modificaciones se realizan en el servidor y afectan automáticamente a todos los clientes.

6.3 Directorio y dominio



En los sistemas operativos en red, es necesario disponer de un mecanismo que permita organizar, localizar y administrar de forma centralizada usuarios, equipos y recursos. Los servicios de **directorio** y el concepto de **dominio** proporcionan esta estructura, permitiendo una gestión ordenada y coherente de los entornos cliente-servidor.

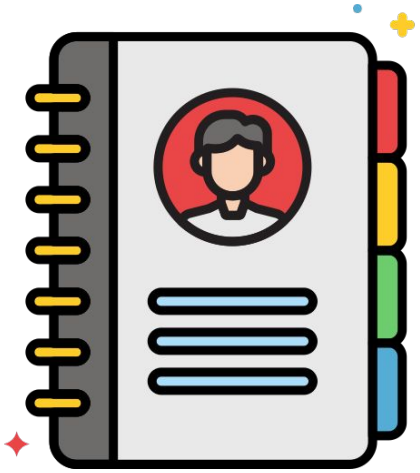
6.3.1 Concepto de directorio

Un **directorio** es un servicio que **almacena y organiza información** sobre los elementos de un sistema de forma centralizada y estructurada.

En un entorno de red, el directorio contiene información sobre **usuarios, equipos, grupos y otros recursos**, permitiendo que el sistema los **localice y gestione de forma coherente**.

El directorio **no gestiona los recursos directamente**, sino que **proporciona la información necesaria** para que otros servicios puedan hacerlo.

*Un directorio se puede entender como una **agenda de contactos**: no contiene a las personas ni los recursos en sí, sino la **información que permite identificarlos y localizarlos**. Gracias a esa información, el sistema sabe quién es cada usuario, qué equipos existen y cómo están organizados, sin necesidad de gestionar directamente los recursos.*



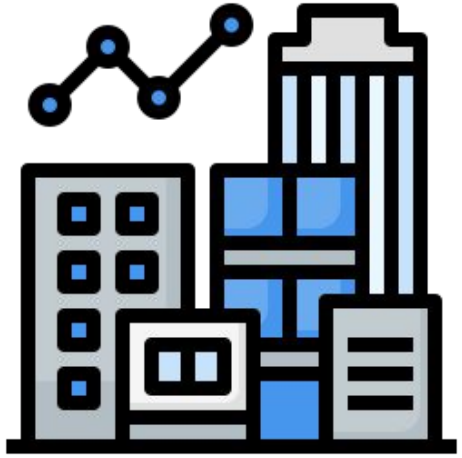
6.3.2 Concepto de dominio

Un **dominio** es un **ámbito lógico y administrativo** que agrupa usuarios, equipos y recursos bajo unas **normas comunes de administración y seguridad**.

El dominio define **quién pertenece al sistema**, **qué recursos existen** y **bajo qué reglas se gestionan**, permitiendo una administración centralizada de los equipos que lo forman.

El dominio **no es un equipo físico**, sino un **marco organizativo** dentro del cual se aplican políticas, permisos y configuraciones comunes.

*Un dominio se puede entender como una **empresa o institución**: establece quién forma parte de ella, qué normas se aplican y cómo se organiza el trabajo.*
Los empleados y los recursos existen dentro de ese marco, pero es la empresa la que define las reglas comunes.



6.3.3 Servicios implicados en un dominio



Servicio de directorio

Almacena y organiza la información de usuarios, equipos y recursos.



Servicio de autenticación

Permite validar la identidad de los usuarios al acceder al dominio.



Servicio DNS

Permite localizar los servicios y servidores del dominio



Aplicación de políticas

Permite establecer normas comunes para los equipos y usuarios.

6.4 Active Directory y LDAP



YouTube ES

Active Directory es el servicio de directorio de los sistemas Windows Server que permite almacenar, organizar y administrar de forma centralizada la información de usuarios, equipos y recursos de un dominio. Para acceder y consultar esa información, Active Directory utiliza el protocolo LDAP, que define cómo se estructura el directorio y cómo los clientes y servicios localizan los objetos que contiene. Gracias a esta combinación, el dominio puede identificar a cada usuario y equipo, aplicar normas comunes y facilitar una administración coherente y escalable del entorno de red.

6.4.1 Active Directory Domain Services (AD DS)

- Servicio de directorio principal de los dominios Windows.
- Almacena y organiza la información del dominio:
  - usuarios
  - equipos
  - grupos
  - otros objetos.
- Define una **estructura jerárquica** para organizar esos objetos.
- Proporciona los mecanismos de:
  - autenticación de usuarios y equipos
  - localización de recursos en la red
  - aplicación de normas comunes.
- Permite una **administración centralizada, coherente y escalable** del entorno.

6.4.2 Protocolo LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es el **protocolo utilizado para acceder a la información** almacenada en un servicio de directorio.



Define:

- cómo se organizan los datos del directorio
- cómo se buscan y consultan los objetos
- cómo se accede a usuarios, grupos y recursos.

Active Directory **utiliza LDAP** para que clientes y servicios puedan:

- localizar objetos del dominio
- consultar sus atributos
- verificar identidades.

LDAP **no es el directorio**, sino el **mecanismo de acceso** al directorio.

Es un estándar ampliamente utilizado en distintos sistemas y plataformas.

6.4.3 Información y atributos del directorio

- La información del directorio se organiza en **objetos definidos por conjuntos de atributos**.
- Cada objeto del dominio se describe mediante atributos que identifican y caracterizan ese objeto.
- LDAP establece un **modelo estándar de atributos** para la información de directorio.
- Active Directory utiliza este modelo y lo **amplía mediante su propio esquema**.
- Gracias a los atributos, el sistema puede:
  - identificar usuarios y equipos
  - relacionar objetos entre sí
  - aplicar normas y configuraciones de forma coherente.

6.4.4 Replicación y acceso a la información

¿Qué pasa y cómo funciona?

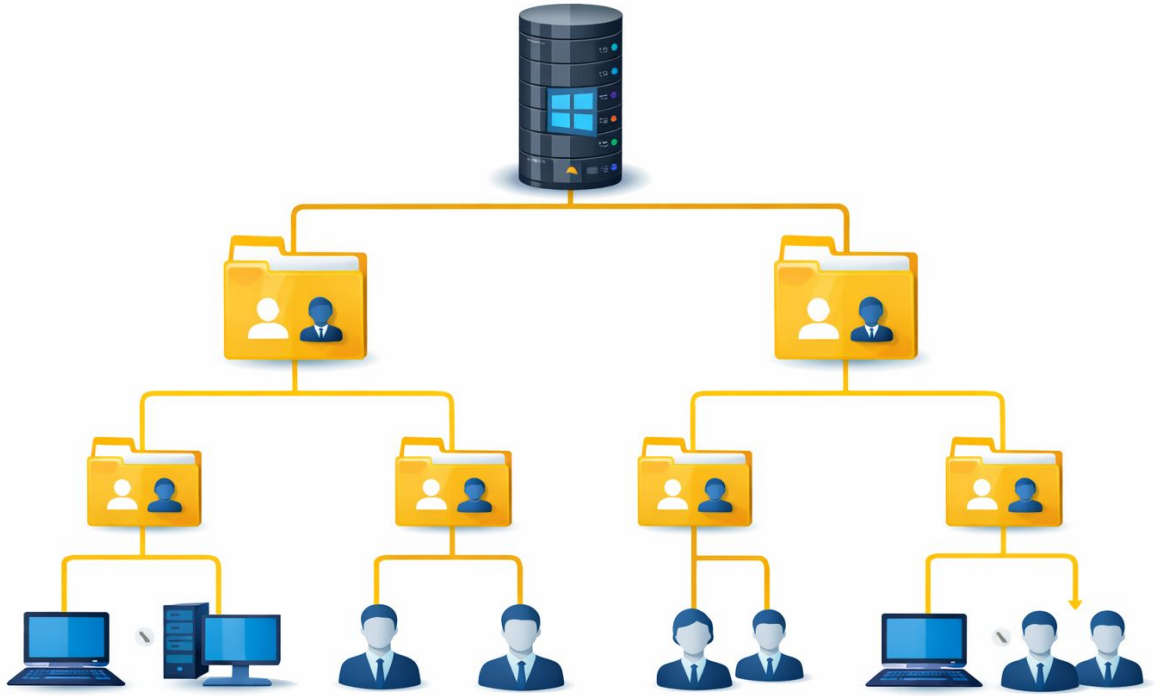
- Cada controlador de dominio mantiene una **copia del directorio**.
- Los controladores de dominio se **replican automáticamente** entre sí.
- La replicación mantiene la información:
  - actualizada
  - coherente
  - sincronizada.
- Los clientes del dominio pueden:
  - consultar el directorio
  - autenticarse a través de **cualquier controlador de dominio disponible**.
- El acceso a la información es **transparente** para usuarios y equipos.

6.4.4 Replicación y acceso a la información

¿Por qué existe la replicación?

- **Tolerancia a fallos**
  El dominio sigue funcionando aunque un controlador de dominio falle.
- **Alta disponibilidad**
  Siempre hay un controlador accesible para usuarios y equipos.
- **Mejora del rendimiento**
  Las peticiones se reparten entre varios controladores de dominio.
- **Reparto de tareas administrativas**
  Algunas funciones del dominio pueden asignarse a controladores concretos.
- **Administración simultánea**
  Varios administradores pueden trabajar al mismo tiempo sin conflictos.

6.5 Estructura del dominio



La estructura del dominio define cómo se organizan y relacionan los elementos que forman parte de un entorno de Active Directory.

A través de esta estructura se establece un marco lógico que permite administrar usuarios, equipos y recursos de forma ordenada, coherente y escalable, facilitando la gestión y el control del dominio.

6.5.1 Objetos del dominio

En Active Directory, un **objeto** es cualquier elemento que forma parte del dominio y que puede ser identificado y administrado.
Los objetos representan tanto a personas como a recursos y servicios de la red, y constituyen la base sobre la que se organiza y administra el dominio.

Todo lo que se gestiona en AD es un objeto

Los objetos del dominio pueden agruparse en distintas categorías según su función dentro de la red. Cada tipo de objeto tiene unas características propias y cumple un papel concreto en la administración y el control del acceso a los recursos.

- **Usuarios**
- **Equipos**
- **Grupos**
- **Recursos** (impresoras, carpetas compartidas, etc.)
- **Servicios**

6.5.2 Controladores de dominio

Un controlador de dominio es un equipo con Windows Server instalado, que ejecuta el servicio Active Directory y gestiona el dominio.

Es el elemento central del dominio y permite que los usuarios y equipos se identifiquen y accedan a los recursos de la red.

El dominio depende del controlador de dominio para funcionar

- Almacena la información del directorio del dominio
- Autentica usuarios y equipos
- Aplica directivas y políticas del dominio
- Proporciona acceso controlado a los recursos de red

6.5.3 Unidades organizativas

Una unidad organizativa es un contenedor lógico dentro de un dominio que permite organizar los objetos de Active Directory de forma jerárquica.
La estructura de unidades organizativas se diseña en función de la organización real o del ámbito de aplicación del dominio, como puede ser una empresa, un centro educativo o una institución.

Las unidades organizativas reflejan cómo se desea administrar el dominio y no responden a un modelo único o estándar.

- Contienen objetos como usuarios, equipos y grupos
- Permiten organizar el dominio de forma jerárquica
- Facilitan la aplicación de directivas de grupo
- Permiten delegar tareas de administración

6.5.3 Unidades organizativas



Las unidades organizativas y los grupos de usuarios son elementos distintos de Active Directory y cumplen funciones diferentes dentro del dominio.

Las unidades organizativas se utilizan para organizar los objetos del dominio y facilitar su administración, mientras que los grupos de usuarios se utilizan para asignar permisos y derechos de acceso a los recursos.

- Las unidades organizativas organizan objetos dentro del dominio
- Los grupos de usuarios agrupan cuentas para gestionar permisos
- Las unidades organizativas permiten aplicar directivas de grupo
- Los grupos de usuarios permiten controlar el acceso a los recursos

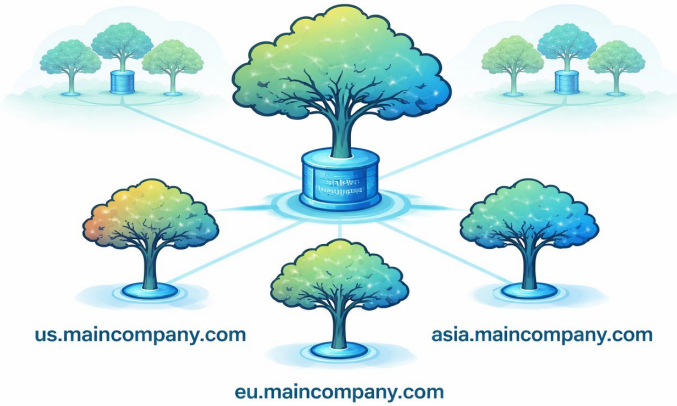
6.5.4 Árboles y bosques

En Active Directory, los dominios pueden organizarse en estructuras jerárquicas llamadas **árboles** y **bosques** para administrar entornos grandes o complejos.

Por ejemplo, una empresa puede disponer de un **dominio principal** y crear **dominios secundarios** para sus distintas sedes o divisiones, manteniendo una jerarquía común.

Este conjunto de dominios forma un **árbol**.

Cuando una organización está formada por varias empresas independientes, cada una con su propio **dominio principal** y su propia estructura jerárquica, todas ellas pueden integrarse dentro de un mismo **bosque** para compartir administración y establecer relaciones de confianza.



- Un **árbol** agrupa dominios relacionados jerárquicamente
- Los dominios de un árbol comparten un espacio de nombres
- Un **bosque** agrupa uno o varios árboles
- El bosque define el límite máximo de organización del directorio

6.5.5 Relaciones de confianza

Las **relaciones de confianza** permiten que los dominios de Active Directory reconozcan y acepten identidades procedentes de otros dominios. Gracias a estas relaciones, los usuarios de un dominio pueden acceder a recursos situados en otro dominio sin necesidad de duplicar cuentas.

Las relaciones de confianza establecen cómo y entre qué dominios se comparte el acceso a recursos, manteniendo la seguridad y el control administrativo.

- Permiten el acceso a recursos entre **dominios**
- Se establecen entre **dominios**, no entre usuarios individuales
- Facilitan la administración en entornos con varios **dominios**
- Son fundamentales en estructuras con **árboles** y **bosques**



6.5.5 Relaciones de confianza

Tipos de relaciones de confianza

Las relaciones de confianza pueden clasificarse según cómo se establece y cómo se propaga la confianza entre dominios.

Una relación de confianza **unidireccional** permite que un dominio confíe en otro, pero no a la inversa.
Una relación de confianza **bidireccional** permite que ambos dominios confíen mutuamente.

Las relaciones de confianza pueden ser **transitivas** (automático, mismo bosque o mismo árbol), lo que implica que la confianza se hereda entre dominios relacionados, o **no transitivas** (manual, distintos bosques), cuando la confianza se limita únicamente a los dominios implicados.

- Unidireccionales: la confianza se establece en un solo sentido
- Bidireccionales: la confianza se establece en ambos sentidos
- Transitivas: la confianza se propaga a otros dominios relacionados
- No transitivas: la confianza no se hereda

6.5.6 Esquema del directorio

El esquema del directorio define la estructura básica de Active Directory y establece qué tipos de objetos pueden existir y qué información puede almacenarse sobre cada uno de ellos.

Actúa como un modelo común que determina qué está permitido y qué no dentro del directorio.

El esquema no depende de la organización ni del diseño del dominio, sino que es una estructura estándar compartida por todo el entorno de Active Directory.

- Define los tipos de objetos que pueden existir en el directorio
- Define los atributos asociados a cada tipo de objeto
- Es común a todo el dominio
- Garantiza la coherencia y compatibilidad de la información

6.5.7 Sitios (I)

Un **sitio** es un conjunto lógico de equipos y controladores de dominio asociados a una **ubicación física o geográfica**, conectados mediante enlaces de red con **conectividad fiable y adecuada**.

En Active Directory, los sitios permiten:

- Optimizar la **replicación** entre controladores de dominio
- Dirigir a los clientes al **controlador más cercano**
- Mejorar el **rendimiento** y reducir el tráfico de red
- Adaptar el funcionamiento del dominio a **redes distribuidas**

Un sitio no depende del dominio, sino de la **topología de red**.

6.5.7 Sitios (II) - Replicación y enlaces

Los **sitios** permiten a Active Directory adaptar su funcionamiento a la **topología de red** de la organización.

En este contexto:

- Active Directory **prioriza la replicación dentro del mismo sitio**, al ser más rápida y eficiente.
- Los **enlaces entre sitios** definen por dónde se replica la información entre ubicaciones distintas.
- La replicación entre sitios se optimiza para **reducir el tráfico de red**.
- Los sitios se asocian a **subredes IP**, lo que permite a los equipos identificar automáticamente su sitio.

Los sitios permiten equilibrar **rendimiento**, **coherencia del directorio** y **uso eficiente de la red** en entornos distribuidos.

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 1

En una empresa, el administrador agrupa a los usuarios del departamento de ventas para aplicarles una directiva de contraseñas específica y delegar su administración a un responsable del área.

¿Qué concepto se está utilizando?

a) Dominio secundario
b) Unidad organizativa
c) Bosque
d) Relación de confianza
e) Árbol

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 2

Una empresa crea un nuevo dominio dependiente del dominio principal para gestionar una delegación situada en otro país, manteniendo una jerarquía común.

¿Qué concepto describe esta situación?

a) Unidad organizativa
b) Relación de confianza no transitiva
c) Dominio secundario
d) Bosque
e) Esquema del directorio

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 3

Un grupo empresarial integra varias empresas independientes, cada una con su propio dominio principal, dentro de una misma infraestructura de Active Directory.

¿Qué concepto representa esta estructura?

a) Árbol
b) Unidad organizativa
c) Dominio secundario
d) Bosque
e) Relación de confianza unidireccional

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 4

Un usuario de un dominio puede acceder a recursos de otro dominio porque ambos pertenecen al mismo bosque, sin que el administrador haya creado manualmente una relación específica entre ellos.

¿Qué tipo de relación permite este acceso?

a) Relación de confianza no transitiva
b) Relación de confianza unidireccional
c) Relación de confianza transitiva
d) Unidad organizativa
e) Dominio secundario

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 5

Una empresa establece una relación de confianza con un dominio externo, pero limita el acceso para que solo uno de los dominios confíe en el otro.

¿Qué tipo de relación de confianza se ha creado?

a) Transitiva
b) Automática
c) Bidireccional
d) De bosque
e) Unidireccional

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 6

En una organización, todos los usuarios pertenecen al mismo dominio, pero se decide separar la administración de los equipos del aula de informática para que otro administrador pueda gestionarlos sin afectar al resto del sistema.

¿Qué elemento de Active Directory permite esta separación?

a) Dominio secundario
b) Relación de confianza unidireccional
c) Unidad organizativa
d) Bosque
e) Esquema del directorio

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 7

Una empresa tiene un dominio principal y varios dominios dependientes organizados jerárquicamente. Todos comparten el mismo espacio de nombres DNS.

¿Qué concepto describe esta estructura?

a) Bosque
b) Relación de confianza transitiva
c) Unidad organizativa
d) Árbol
e) Dominio externo

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 8

Dos dominios pertenecen a bosques distintos. El administrador quiere que los usuarios de uno de ellos puedan acceder a recursos concretos del otro, pero sin extender la confianza al resto de dominios del bosque.

¿Qué decisión es la más adecuada?

a) Crear una unidad organizativa común
b) Crear una relación de confianza transitiva
c) Crear una relación de confianza no transitiva
d) Integrar ambos dominios en un mismo árbol
e) Modificar el esquema del directorio

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 9

Un administrador necesita añadir un nuevo tipo de información a los objetos usuario de Active Directory para que una aplicación pueda funcionar correctamente.

¿Qué componente se ve afectado por esta acción?

a) Unidad organizativa
b) Dominio secundario
c) Esquema del directorio
d) Relación de confianza
e) Sitio

Ejercicios en clase para aclarar los conceptos

Pregunta 10

En un bosque con varios dominios, un usuario puede acceder a recursos de distintos dominios sin que el administrador haya creado relaciones de confianza adicionales entre ellos.

¿Qué característica del sistema lo permite?

a) La existencia de unidades organizativas
b) La transitividad de las relaciones de confianza
c) El uso de dominios secundarios
d) La estructura del árbol DNS
e) La delegación de administración

UD6.PrA – Implantación básica de un dominio Active Directory en VDI

En esta práctica se parte de un entorno VDI limpio para **implantar una infraestructura cliente-servidor basada en Active Directory**.
Se configurará un **Windows Server 2022** como **controlador de dominio**, incluyendo la correcta configuración de red y DNS, y se unirá un **cliente Windows 10** al dominio creado.

El objetivo es **comprender el papel del controlador de dominio**, la importancia del **servicio DNS** y el proceso de **unión de equipos a un dominio**, trabajando en una **red privada aislada** propia del entorno IsardVDI.

Al finalizar la práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Verificar el correcto funcionamiento del dominio.
- Iniciar sesión en el cliente utilizando **credenciales del dominio**.
- Identificar las diferencias entre usuarios locales y usuarios de dominio.

6.6 Administración de usuarios y equipos



La administración de usuarios y equipos es una de las tareas fundamentales en un entorno de dominio. A través de ella se controla quién puede acceder al sistema, desde qué equipos y bajo qué condiciones, permitiendo una gestión centralizada, ordenada y coherente de los recursos del dominio.

6.6.1 Cuentas de usuario

Una **cuenta de usuario** es un objeto de Active Directory que representa una **identidad dentro del dominio** y permite autenticarse y acceder a los recursos de red.



Las cuentas de usuario:

- Identifican de forma única a una **entidad** dentro del dominio.
- Permiten controlar el **acceso a recursos** mediante permisos y pertenencia a grupos.
- Centralizan la autenticación y la gestión de credenciales.
- Pueden representar tanto a **personas** como a **servicios o aplicaciones**.

Una misma persona puede disponer de **varias cuentas de usuario** según sus funciones.
Por ejemplo: una cuenta para el **uso diario**, y otra distinta para **tareas administrativas**.

Además, los **servicios y aplicaciones** pueden utilizar cuentas propias para autenticarse y acceder a recursos del dominio de forma controlada y segura.

En un dominio, los permisos no se asignan a personas, sino a **cuentas de usuario**, que actúan como identidades de seguridad.

6.6.2 Cuentas de equipo (I)

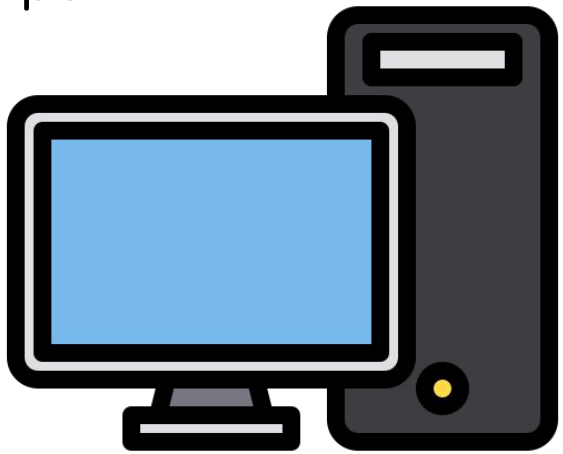
Una **cuenta de equipo** es un objeto de Active Directory que representa a un **ordenador** dentro del dominio y le proporciona una identidad propia.

Las cuentas de equipo:

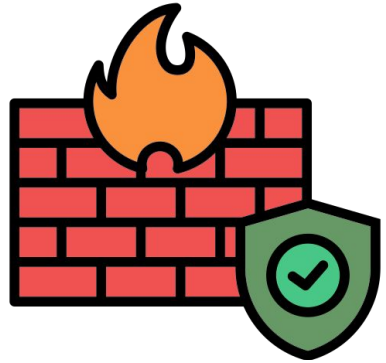
- Representan **exclusivamente a ordenadores** (clientes o servidores).
- Identifican al equipo de forma única dentro del dominio.
- Actúan como una **entidad de seguridad**, igual que las cuentas de usuario.
- Se crean automáticamente cuando el equipo se une al dominio.

En Active Directory, solo los **ordenadores** disponen de cuentas de equipo. Otros recursos de red (impresoras, pantallas, dispositivos) **no actúan como identidades**.

Un equipo en el dominio no es solo un recurso físico, sino una identidad gestionada por Active Directory.



6.6.2 Cuentas de equipo (II) - Autenticación y políticas



Una vez unido al dominio, el equipo utiliza su cuenta para **autenticarse automáticamente** frente a los controladores de dominio.

Este proceso permite:

- Que el equipo se autentique **cada vez que arranca**.
- Aplicar **políticas y configuraciones centralizadas** al ordenador.
- Garantizar que el equipo cumple las normas definidas en el dominio.



Ejemplos de configuraciones aplicadas a equipos:

- Actualizaciones automáticas del sistema.
- Configuración del firewall del equipo.
- Restricción del uso de dispositivos USB.
- Políticas distintas para **clientes** y **servidores**.



Las políticas aplicadas a equipos se ejecutan independientemente del usuario que inicie sesión.

6.6.3 Operaciones habituales con usuarios

La administración de usuarios en un dominio se realiza desde las **herramientas de Active Directory** en Windows Server, principalmente desde la consola **Usuarios y equipos de Active Directory**.

Desde esta herramienta se llevan a cabo operaciones habituales como:

- **Creación de cuentas de usuario** en el dominio.
- **Modificación de propiedades** del usuario (datos, opciones de cuenta, pertenencia a grupos).
- **Habilitación y deshabilitación** de cuentas según su estado.
- **Restablecimiento de contraseñas** cuando es necesario.
- **Movimiento de cuentas** entre unidades organizativas.
- **Eliminación de cuentas** que ya no deben existir.

Estas operaciones permiten controlar el **ciclo de vida de las cuentas de usuario** y mantener la estructura del dominio organizada y segura

6.6.4 Operaciones habituales con equipos

La administración de equipos en un dominio se realiza desde las **herramientas de Active Directory** en Windows Server, principalmente desde la consola **Usuarios y equipos de Active Directory**.

Desde esta herramienta se llevan a cabo operaciones habituales como:

- **Unión de equipos al dominio**.
- **Modificación de propiedades** del equipo.
- **Movimiento de cuentas de equipo** entre unidades organizativas.
- **Habilitación y deshabilitación** de cuentas de equipo.
- **Eliminación de cuentas de equipo** que ya no deben existir en el dominio.

Estas operaciones permiten gestionar los **ordenadores del dominio** de forma centralizada y aplicar las políticas y configuraciones definidas para ellos.

6.7 Grupos de seguridad



Los grupos de seguridad permiten **agrupar identidades del dominio** para simplificar la asignación de permisos y la administración de usuarios y equipos. Mediante su uso, es posible gestionar el acceso a recursos y la aplicación de configuraciones de forma coherente y escalable, evitando la asignación individual de permisos.

6.7.1 Concepto de grupo

Un **grupo** es un objeto de Active Directory que permite **agrupar usuarios y equipos del dominio** para facilitar su administración.



Los grupos:

- Agrupan **usuarios y/o equipos** del dominio.
- Permiten asignar **permisos y configuraciones** de forma colectiva.
- Simplifican la gestión evitando asignaciones individuales.
- Actúan como una **entidad intermedia** entre usuarios, equipos y recursos.

En lugar de asignar permisos directamente a cada usuario o equipo, estos se asignan al **grupo**, y los miembros heredan dichos permisos al formar parte de él.

> Los grupos permiten administrar **conjuntos de usuarios y equipos**, no elementos individuales.

6.7.2 Tipos de grupos

En Active Directory existen dos **tipos de grupos**, definidos según su finalidad:

- **Grupos de seguridad**
  Se utilizan para **asignar permisos** sobre recursos y configuraciones del dominio.
- **Grupos de distribución**
  Se utilizan para **listas de distribución y comunicación**.
  No pueden utilizarse para asignar permisos.

En entornos de dominio, los **grupos de seguridad** son los que se emplean para el control de acceso y la administración de recursos.

Solo los **grupos de seguridad** intervienen en la seguridad del dominio.

6.7.3 Ámbito de los grupos

El **ámbito de un grupo** define **dónde puede utilizarse** ese grupo de seguridad dentro del dominio y **qué miembros puede contener**.

En Active Directory existen tres ámbitos de grupo:

- **Grupo local de dominio (DL)**
  Se utiliza para asignar permisos **dentro de un dominio concreto**.
- **Grupo global (GG)**
  Se utiliza para **agrupar usuarios y equipos** del mismo dominio que comparten una función o rol común.
- **Grupo universal (UG)**
  Se utiliza en entornos con varios dominios para agrupar identidades de distintos dominios.

El ámbito determina el **alcance del grupo** y su papel dentro de la estrategia de administración del dominio.

6.7.3 Ámbito de los grupos – Ejemplo práctico

Usuarios

- Paco → profesor de FP.
- Helena → profesora de ESO y Bachillerato.

Grupos globales (roles)

- GG_Profesores_FP
  - Miembro: Paco
- GG_Profesores_FP_Tutores
  - Miembro: Paco *(si además es tutor)*
- GG_Profesores_Bachillerato
  - Miembro: Helena
- GG_Profesores_ESO
  - Miembro: Helena

Grupos locales de dominio (acceso a recursos)

- DL_Acceso_FEOEs
  - Miembro: GG_Profesores_FP_Tutores
- DL_Acceso_EVAU
  - Miembro: GG_Profesores_Bachillerato

Resultado

- Paco accede a los **recursos de FEOEs** (por su rol de tutor de FP).
- Helena accede a los **recursos de EVAU** (por su rol en Bachillerato).

Los usuarios pertenecen a **varios grupos globales** según sus roles; los **grupos locales de dominio** deciden a qué recursos accede cada rol.

6.7.4 Anidamiento de grupos

El **anidamiento de grupos** consiste en **incluir un grupo dentro de otro**, en lugar de añadir directamente usuarios o equipos.

El anidamiento permite:

- Separar **roles** de **accesos a recursos**.
- Reutilizar grupos sin duplicar configuraciones.
- Simplificar la administración cuando cambian las funciones de los usuarios.
- Mantener una estructura **ordenada y escalable**.

Mediante el anidamiento, los usuarios heredan los permisos de forma **indirecta**, a través de los grupos a los que pertenecen.

*En un dominio, los permisos no se asignan a usuarios, sino a **grupos que contienen otros grupos**.*



6.7.5 Grupos predeterminados

Active Directory incluye una serie de **grupos predeterminados** que existen por defecto en el dominio y tienen **funciones administrativas o de sistema** ya definidas.

Estos grupos:

- Están creados automáticamente al instalar el dominio.
- Tienen **permisos y funciones específicas** preconfiguradas.
- Se utilizan para tareas habituales de administración y control del dominio.

Algunos de estos grupos están pensados para:

- la **administración del dominio**,
- la **gestión de equipos y usuarios**,
- o el control de **accesos privilegiados**.

Es importante conocer su existencia y finalidad, ya que **asignar usuarios a estos grupos implica conceder privilegios elevados**.

6.7.5 Grupos predeterminados – Ejemplos habituales

Algunos **grupos predeterminados** se utilizan de forma habitual en la administración del dominio:

- **Administradores del dominio**
  Permite administrar completamente el dominio.

- **Usuarios del dominio**
  Incluye por defecto a los usuarios normales del dominio.

- **Equipos del dominio**
  Agrupa a los ordenadores unidos al dominio.

- **Administradores locales***
  Permite administrar los equipos del dominio a nivel local.

Ejercicios en clase sobre buenas/malas prácticas

Caso 1 — Departamento de FP

Situación

Los recursos de FEOEs (empresas, convenios, validaciones y normativa) están accesibles para todo el grupo GG_Profesores_FP.

Pregunta

👉 ¿Buena práctica o mala práctica?

Ejercicios en clase sobre buenas/malas prácticas

Caso 2 — EVAU

Situación

Para la documentación de la EVAU se concede acceso a Marta López, Antonio Latre y Carlos Almazán, tutores este curso de los grupos de Bachillerato. También al orientador del centro.

Pregunta

👉 ¿Buena práctica o mala práctica?

Ejercicios en clase sobre buenas/malas prácticas

CASO 3 — Aula de informática

Situación

Todos los ordenadores del aula de informática tienen como administradores locales a los miembros del grupo Administradores del dominio.

Pregunta

👉 ¿Buena práctica o mala práctica?

Ejercicios en clase sobre buenas/malas prácticas

CASO 4 — Grupo “comodín”

Situación

Se crea un grupo llamado Acceso_Varios para dar acceso rápido a diferentes recursos del centro.

Pregunta

👉 ¿Buena práctica o mala práctica?

Ejercicios en clase sobre buenas/malas prácticas

CASO 5 — Profesor con varios roles

Situación

Paco es profesor de FP, tutor y además gestiona el laboratorio.
Pertenece a varios grupos del dominio relacionados con estas funciones.

Pregunta

👉 ¿Buena práctica o mala práctica?

Ejercicios en clase sobre buenas/malas prácticas

CASO 6 — Usuario en grupo local de dominio

Situación

Para dar acceso a un recurso concreto, se añade directamente al usuario Paco al grupo local de dominio DL_Acceso_FEOEs.

Pregunta

👉 ¿Buena práctica o mala práctica?

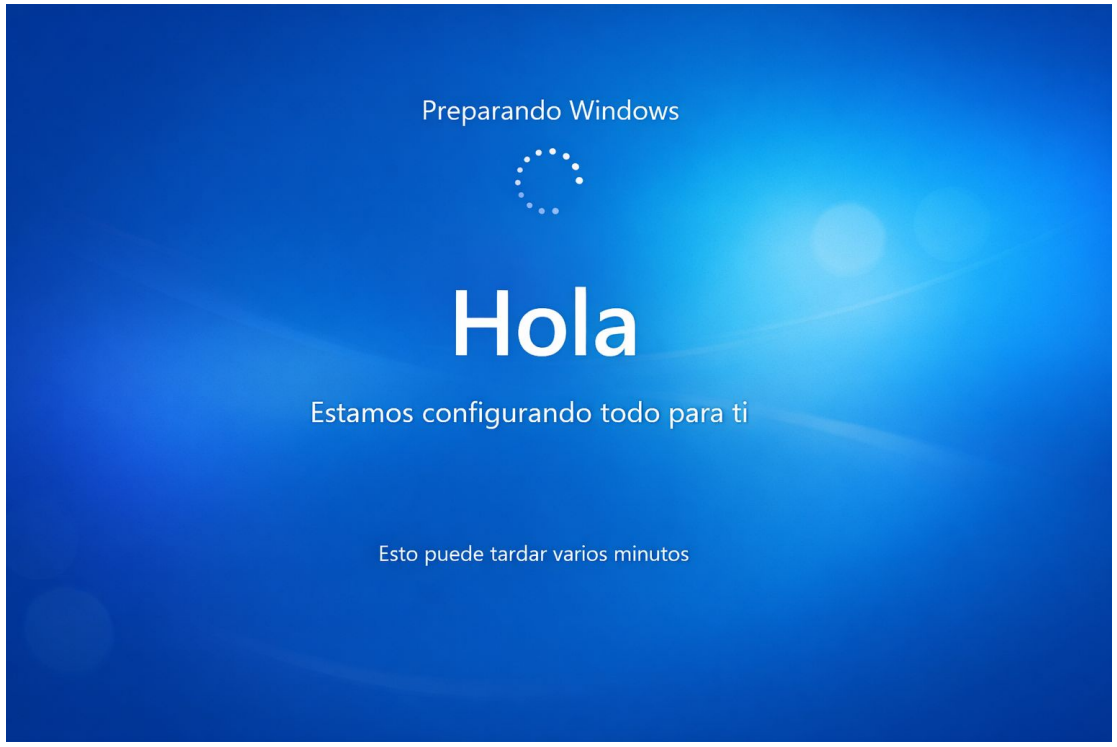
UD6.PrB – Diseño de un dominio de empresa

Andamiaje básico para construir un dominio:

1. Definir el dominio
2. Definir las unidades organizativas (OU)
3. Definir los grupos de seguridad
4. Ubicar los equipos
5. Representar los recursos
6. Revisar la coherencia del diseño



6.8 Perfiles de usuario y plantillas



En un dominio, además de gestionar el acceso de usuarios y equipos, es necesario controlar **cómo se configura el entorno de trabajo de los usuarios al iniciar sesión**. Los perfiles de usuario, las variables de entorno y las plantillas permiten centralizar y estandarizar estas configuraciones, facilitando la administración y garantizando una experiencia coherente del usuario independientemente del equipo desde el que acceda.

6.8.1 Variables de entorno

Las variables de entorno son **valores utilizados por el sistema y las aplicaciones durante la sesión del usuario**, que permiten adaptar el comportamiento del entorno sin modificar el software.

Según su **origen**, pueden ser:

- **Definidas por el sistema operativo:** Necesarias para el funcionamiento del sistema y de la sesión.
- **Definidas por aplicaciones:** Utilizadas para su configuración o ejecución.
- **Definidas por el administrador:** Creadas para personalizar y controlar el entorno en un dominio.

En un dominio, las variables de entorno:

- Se cargan **al iniciar sesión del usuario**.
- Pueden depender del **perfil del usuario**.
- Permiten **centralizar configuraciones** sin intervenir en cada equipo.
- Son un **mecanismo de administración**, no solo informativo.

Ejercicio en clase sobre variables de entorno (I)

1.- Abre una consola **CMD**, ejecuta:

set

y localiza en la salida:

- el **usuario** que ha iniciado sesión,
- el **nombre del equipo**,
- el **directorio del perfil del usuario**,
- la variable que define el **prompt**.

2.- Muestra el valor actual del prompt y analiza sus códigos:

echo %PROMPT%

($P, $G)

3.- Modifica el prompt para que muestre:

- **línea 1**: fecha y hora
- **línea 2**: nombre del usuario
- **línea 3**: ruta actual y >

Usa **solo** variables de entorno y códigos ($D, $T, $P, $G, $_).

4.- Cierra la consola y vuelve a abrirla.

Responde: **¿se mantiene el prompt? ¿por qué?**

Ejercicio en clase sobre variables de entorno (II)

1.- Crea una variable de entorno personalizada:

```
set MI_VAR=PruebaISO
```

2.- Comprueba que la variable existe y observa su valor:

```
set MI_VAR
echo %MI_VAR%
```

3.- Ejecuta:

```
set
```

y verifica que MI_VAR aparece junto al resto de variables del entorno.

4.- Cierra la consola, vuelve a abrirla y comprueba **si la variable sigue existiendo**.

Ejercicio en clase sobre variables de entorno (III)

Lo que acabamos de ver existe solo mientras dura la sesión. Si quiero que estas configuraciones se carguen cada vez que el usuario inicia sesión, tienen que almacenarse en algún sitio. Ese 'algún sitio' es el perfil de usuario.

6.8.2 Perfiles de usuario

Un perfil de usuario define **dónde y cómo se almacenan** las configuraciones del usuario y **qué ocurre con ellas entre sesiones y equipos**.

Tipos principales en entornos Windows:

- **Perfil local**
  Se almacena en el equipo donde el usuario inicia sesión.
  La configuración **no se comparte** con otros equipos.
- **Perfil móvil**
  Se almacena en un servidor y se **carga al iniciar sesión** en cualquier equipo del dominio.
  Permite mantener la misma configuración en distintos equipos.
- **Perfil obligatorio**
  Variante del perfil móvil **solo lectura**.
  Los cambios del usuario **no se guardan** al cerrar sesión.

Características clave:

- El perfil se carga **al iniciar sesión** y se descarga **al cerrar sesión**.
- Determina la **persistencia** de configuraciones del usuario.
- Es un elemento central en la **administración de dominios**.

6.8.3 Plantillas de usuario

Una plantilla de usuario es un **perfil utilizado como modelo** para crear nuevos perfiles con una configuración inicial común.

Permite:

- Establecer una **configuración base** para varios usuarios.
- Evitar configurar manualmente cada cuenta.
- Mantener **homogeneidad** en el entorno de trabajo inicial.

Características principales:

- Se crea a partir de un **perfil existente**.
- Sirve como **referencia**, no se utiliza directamente para iniciar sesión.
- Los usuarios generados a partir de la plantilla obtienen **una copia inicial** de esa configuración.

Uso habitual:

- Creación de usuarios con **características similares**.
- Entornos donde se desea un **punto de partida común**, pero con personalización posterior.

6.8.3 Plantillas de usuario

Configuraciones incluidas una plantilla

Una plantilla de usuario establece un **punto de partida común** para los nuevos perfiles creados a partir ella. Incluye, entre otras, las siguientes configuraciones:

- **Variables de entorno iniciales del usuario**: valores que se cargan al iniciar sesión y sirven como referencia para el sistema y las aplicaciones.
- **Estructura inicial del perfil**: carpetas del perfil creadas previamente (Escritorio, Documentos, etc.).
- **Accesos directos iniciales**: enlaces a aplicaciones o recursos disponibles desde el primer inicio.
- **Configuración inicial de aplicaciones**: ajustes base copiados al crear el perfil, antes de que el usuario lo modifique.
- **Configuración inicial del entorno gráfico**: estado básico del escritorio y del entorno en el primer inicio de sesión.

La plantilla define cómo empieza un usuario, no cómo trabaja después.

6.8.4 Uso de perfiles en el dominio

En un entorno de dominio, los perfiles de usuario permiten **controlar cómo se carga y se conserva la configuración del usuario** cuando inicia sesión en distintos equipos.

El uso de perfiles en el dominio permite:

- **Separar usuario y equipo**: la configuración del usuario no depende de un único ordenador.
- **Centralizar la configuración**: el perfil puede almacenarse en el servidor y no solo en el equipo local.
- **Garantizar coherencia**: el usuario encuentra el mismo entorno al iniciar sesión en diferentes equipos.
- **Controlar la persistencia**: decidir qué configuraciones se guardan y cuáles no.
- **Facilitar la administración:** reducir tareas repetitivas en la gestión de usuarios.

En el dominio, el perfil se utiliza como mecanismo para gestionar la configuración del usuario de forma centralizada.

Antes de continuar... reflexionemos

Piensa en lo que ha ocurrido cuando has trabajado como usuario del dominio en distintos equipos:

- ¿Dónde se han guardado los archivos creados en Documentos, Escritorio o Descargas?
- ¿Qué ha pasado con esos archivos al cambiar de equipo?
- ¿En qué equipo crees que están ahora esos datos?
- ¿Tiene sentido que un usuario “reparta” sus datos por varios ordenadores?
- ¿Cómo se podría evitar que los datos dependan del equipo donde se inicia sesión?
- ¿Qué implicaciones tendría guardar esos datos en un servidor central?
- ¿Qué ventajas podría tener?
- ¿Qué problemas o limitaciones podría introducir?

6.9 Perfiles móviles y carpetas personales



Cuando un usuario del dominio trabaja en distintos equipos, sus datos y configuraciones pueden quedar **dispersos en varios ordenadores**, dificultando la continuidad del trabajo y la gestión del entorno. Los perfiles móviles y las carpetas personales surgen como mecanismos para **desvincular los datos del usuario del equipo físico**, permitiendo centralizar la información y facilitar el acceso desde cualquier puesto del dominio.

6.9.1 Perfiles móviles

Un perfil móvil es un **perfil de usuario almacenado en un servidor**, que se utiliza cuando el usuario inicia sesión en distintos equipos del dominio.

Su uso permite:

- **Desvincular el perfil del equipo**: la configuración no depende de un ordenador concreto.
- **Mantener continuidad**: el usuario accede a su entorno desde cualquier equipo del dominio.
- **Centralizar los datos del perfil**: Escritorio, Documentos y configuraciones no quedan repartidos en varios equipos.

Características generales:

- Se utiliza **en entornos de dominio**.
- Sustituye al perfil local como ubicación principal del perfil.
- Requiere conectividad con el servidor.

6.9.2 Funcionamiento de los perfiles móviles

Cuando un usuario con perfil móvil inicia sesión en el dominio, el sistema realiza las siguientes acciones:

- **Carga del perfil**: el perfil se descarga desde el servidor al equipo donde el usuario inicia sesión.
- **Uso durante la sesión**: el usuario trabaja con ese perfil como si fuera local.
- **Sincronización de cambios**: los cambios realizados se registran durante la sesión.
- **Guardado del perfil**: al cerrar sesión, el perfil se vuelve a copiar al servidor.

Aspectos a tener en cuenta:

- El proceso depende del **estado de la red y del servidor**.
- Perfiles grandes pueden **ralentizar** el inicio y cierre de sesión.
- Conflictos pueden aparecer si el usuario inicia sesión en **varios equipos a la vez**.

Antes de continuar... reflexionemos

Tras ver cómo funcionan los **perfiles móviles**, piensa en estas situaciones:

- ¿Qué ocurre si el equipo se apaga o pierde la conexión **antes de cerrar sesión**?
- ¿Tiene sentido que **todos los documentos del usuario** se copien completos en cada inicio y cierre de sesión?
- ¿Qué tipo de información del usuario es **más crítica** y no debería perderse nunca?
- ¿Todo lo que guarda un usuario debería formar parte del **perfil**?
- ¿Sería mejor separar **configuración del usuario** y **sus documentos personales**?

6.9.3 Carpetas personales en el dominio

En un entorno de dominio, las carpetas personales hacen referencia a **ubicaciones del usuario destinadas a almacenar sus datos de trabajo**, que pueden situarse en un **almacenamiento centralizado** en lugar de depender del equipo local.

En este contexto permiten:

- **Centralizar los documentos del usuario** en un único lugar.
- **Evitar la dispersión de archivos** entre distintos equipos.
- **Separar datos y perfil**: los documentos no forman parte del perfil del usuario.
- **Reducir el tamaño del perfil**, mejorando el inicio y cierre de sesión.

Características generales en dominio:

- Están asociadas a un **usuario del dominio**.
- El usuario accede a ellas **desde cualquier equipo**, de forma transparente.
- Pueden utilizarse **junto a perfiles móviles** o de manera independiente.



6.9.4 Ventajas e inconvenientes

Solución	Ventajas	Inconvenientes
Perfil móvil	• Permite al usuario mantener su entorno en distintos equipos. • Centraliza configuración y datos del perfil.	• Depende del cierre correcto de sesión. • Puede ralentizar el inicio y cierre. • Sensible a cortes de red.
Carpetas personales en dominio	• Los datos del usuario están siempre disponibles. • No dependen del equipo. • Reducen el tamaño del perfil.	• Dependencia del servidor y la red. • Requiere planificación del almacenamiento. • El servidor es tan vulnerable como los datos que almacena.

Antes de continuar... reflexionemos

Ahora que los datos de los usuarios se almacenan en **carpetas personales dentro del dominio**, piensa en estas cuestiones:

- ¿Qué ocurre cuando **todos los usuarios** guardan sus documentos en un mismo servidor?
- ¿Puede crecer el espacio ocupado por un usuario **sin ningún tipo de límite**?
- ¿Qué pasaría si uno o varios usuarios llenan gran parte del almacenamiento disponible?
- ¿Tiene sentido que todos los usuarios puedan ocupar **el mismo espacio**, independientemente de su uso?
- ¿Cómo se podría **controlar o limitar** el espacio que utiliza cada usuario sin perder la centralización?

6.9.5 Cuotas de disco

Las cuotas de disco son un mecanismo que permite **limitar y controlar el espacio de almacenamiento** que puede utilizar cada usuario en un sistema de archivos.

En el contexto de un dominio y almacenamiento centralizado permiten:

- **Evitar el uso descontrolado del espacio** en el servidor.
- **Garantizar un reparto equitativo** del almacenamiento entre usuarios.
- **Prevenir problemas de rendimiento** y falta de espacio.
- **Facilitar la administración** del almacenamiento centralizado.

Características generales:

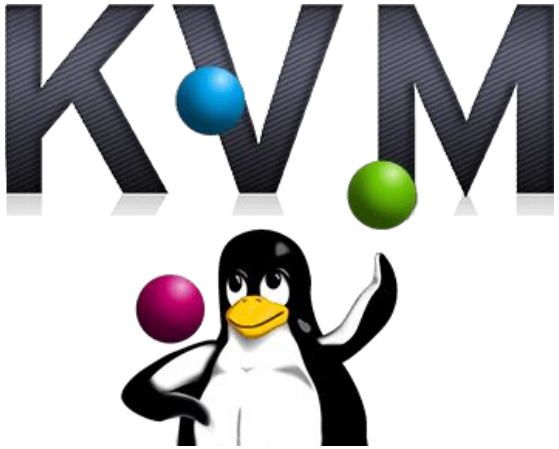
- Se aplican sobre **sistemas de archivos**, no sobre perfiles.
- Afectan a los **datos almacenados en el servidor**.
- Son especialmente útiles cuando existen **carpetas personales centralizadas**.

6.10 Dominio en entorno virtual



Microsoft Hyper-v







En la implantación y administración de dominios es habitual trabajar sobre entornos virtualizados, que permiten desplegar servidores y equipos cliente sin necesidad de hardware físico dedicado. El uso de máquinas virtuales facilita la realización de pruebas, la validación de configuraciones y la comprobación del funcionamiento del dominio de forma controlada y flexible, siendo una práctica común tanto en entornos educativos como profesionales.

6.10.1 Uso de máquinas virtuales en dominios

El uso de máquinas virtuales es conocido en entornos educativos como herramienta de aprendizaje y práctica. En entornos profesionales, además, **es habitual que los dominios se implanten y administren sobre infraestructuras virtualizadas**, apoyadas en hipervisores como **VMware**, **Hyper-V**, **Proxmox** u otras soluciones basadas en **KVM**.

Este enfoque permite centralizar los servicios del dominio en plataformas controladas, desplegar distintos roles (controladores de dominio, servidores de ficheros o aplicaciones) de forma independiente y escalar la infraestructura sin necesidad de modificar el hardware físico. Asimismo, la virtualización facilita la realización de pruebas previas a cambios relevantes, la aplicación segura de actualizaciones y la recuperación ante fallos, aspectos clave para mantener la disponibilidad y estabilidad del dominio en entornos de producción.

De este modo, las máquinas virtuales se utilizan como un **soporte habitual para la administración de dominios**, integrándose en la infraestructura técnica de las organizaciones.

6.10.2 Ventajas y compromisos del uso de entornos virtualizados

Cuando se utilizan máquinas virtuales para desplegar varios controladores de dominio sobre un mismo hardware físico, se produce un equilibrio entre riesgos y beneficios.

Por un lado, se **reduce la tolerancia a fallos de hardware** si todas las máquinas virtuales dependen de un único host físico, ya que una avería podría afectar a todos los controladores simultáneamente. Sin embargo, este enfoque aporta **importantes ventajas operativas**: mayor flexibilidad en la administración, reducción de costes de hardware y capacidad para realizar cambios controlados.

La virtualización permite desplegar varios controladores de dominio, aplicar actualizaciones de forma escalonada y probar configuraciones sin comprometer todo el sistema. En la práctica profesional, donde los fallos más habituales están relacionados con errores de configuración, actualizaciones defectuosas o intervenciones humanas, este enfoque ayuda a **prevenir fallos lógicos graves y recuperarse con rapidez**, convirtiendo la virtualización en una opción ampliamente utilizada para la gestión de dominios.

6.10.3 Hipervisores Windows y Linux en entornos de dominio

En entornos profesionales, la virtualización de dominios se apoya tanto en hipervisores integrados en sistemas Windows como en soluciones basadas en Linux, cada una con características y usos habituales.

Los **hipervisores Windows**, como **Hyper-V**, se integran de forma natural en infraestructuras centradas en Windows Server y Active Directory. Este enfoque facilita la administración en entornos homogéneos y permite desplegar y mantener controladores de dominio utilizando herramientas del propio ecosistema Microsoft.

Por otro lado, los **hipervisores basados en Linux**, como **Proxmox** o plataformas apoyadas en **KVM**, son frecuentes en infraestructuras mixtas o de menor coste. Estas soluciones permiten ejecutar sistemas Windows Server y GNU/Linux sobre la misma plataforma, ofreciendo flexibilidad, buen rendimiento y una gestión centralizada del hardware.

Ambos enfoques son habituales en la práctica profesional, y la elección entre hipervisores Windows o Linux suele depender del tamaño de la infraestructura, el presupuesto y la experiencia técnica del equipo de administración.